

Биномно разпределение

Стр 42 – Забележка:

ГГГ
ГГЛ
ГЛГ
ГЛЛ
ЛГГ
ЛГЛ
ЛЛГ
ЛЛЛ

Първо редуваме последната позиция, после предпоследната и накрая първата:

000
001
010
011
100
101
110
111

(последна позиция редуване рез 1 -> 01, 01, 01, 01

предпоследна позиция редуване през 2 -> 0011, 0011, 0011, 0011

предпоследна позиция редуване през 4 -> 0000, 1111

Общо 2 на 3-та степен = 8 опита.

P = probability (вероятност)

A = All (всички събития)

A черта = не A = $1 - A$

i = index

Зад 4 / 45 стр: Имаме 8 ученика, като вероятността да НЕ продължат обучението си е 20% (т.е. 0.2).

Да се намери вероятността на събитието:

а) броят на учениците, които НЯМА да продължат обучението си да е ≤ 3 .

б) броят на учениците, които НЯМА да продължат обучението си да е ≥ 2 & ≤ 7 .

Formula bar: `=BINOM.DIST()`

Spreadsheet grid (Columns A-D, Rows 1-12):

	A	B	C	D
1	<code>BINOM.DIST()</code>			<code>BINOM.DIST(число_с; опити; вероятност_с; кумулативна)</code>
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				

Excel Ribbon: **ФАЙЛ** | НАЧАЛО | ВМЪКВАНЕ | ОФОРМЛЕНИЕ НА СТРАНИЦИТЕ | **ФОРМУЛИ** | ДАННИ

Formula Tab Icons: Вмъкване на функция за функция | Автосумиране | Логически | Търсене и препратки

Function Wizard Dialog Box:

Вмъкване на функция

Търсене на функция: Старт

Или изберете категория: Препоръчвани

Изберете функция:

- BINOM.DIST**
- BINOM.DIST.RANGE
- BINOM.INV
- BINOMDIST
- CRITBINOM

BINOM.DIST(число_с;опити;вероятност_с;кумулативна)
Връща вероятност за биномиално разпределение на отделния член.

[Помощ за тази функция](#) ОК Отказ

Аргументи на функцията

BINOM.DIST

Число_s		=	число
Опити		=	число
Вероятност_s		=	число
Кумулативна		=	логически

=

Връща вероятност за биномиално разпределение на отделния член.

Число_s е броят на успешните опити.

Резултат от формулата =

[Помощ за тази функция](#)

OK Отказ

Помощ за Excel - ОФЛАЙН

← → 🏠 🖨️ A 🔍 Търсене в помощта

BINOM.DIST функция

Връща вероятността за събитие при биномиално разпределение на вероятностите. Използвайте BINOM.DIST в задачи с фиксиран брой опити, когато изходите от всеки опит са само или успех, или неуспех, когато опитите са независими и когато вероятността за успех е една и съща по време на целия експеримент. Например BINOM.DIST може да изчисли вероятността две от следващите три новородени да са момчета.

Синтаксис

BINOM.DIST (число_s;опити;вероятност_s;кумулятивна)

Синтаксисът на функцията BINOM.DIST има следните аргументи:

- "число_s" Задължително. Броят на успешните опити.
- "опити" Задължително. Броят на независимите опити.
- "вероятност_s" Задължително. Вероятността за успех при всеки опит.
- "кумулятивна" Задължително. Логическа стойност, която определя вида на функцията. Ако кумулативна е TRUE, BINOMDIST връща кумулативната функция на разпределение, която е вероятността да има най-много число_s успехи; ако е FALSE, връща функцията на плътността на вероятностите, която е вероятността да има число_s успехи.

Забележки

- Число_s и опити се оръзват до цели числа.
- Ако число_s, опити или вероятност_s не са числа, BINOM.DIST връща стойността за грешка #VALUE!.
- Ако число_s < 0 или число_s > опити, BINOM.DIST връща стойността за грешка #NUM!.
- Ако вероятност_s < 0 или вероятност_s > 1, BINOM.DIST връща стойността за грешка #NUM!.
- Функцията на биномиалното разпределение на вероятностите е:

$$b(x; n, p) = \binom{n}{x} p^x (1-p)^{n-x}$$

където:

$$\binom{n}{x}$$

е COMBIN(n,x).

Кумулативното биномиално разпределение е:

$$B(x; n, p) = \sum_{y=0}^x b(y; n, p)$$

Пример

Копирайте примерните данни в следващата таблица и ги поставете в клетка A1 на нов работен лист на Excel. За да покажат резултати формулите, изберете ги, натиснете клавиша F2 и след това натиснете клавиша Enter. Ако е необходимо, коригирайте ширините на колоните, за да видите всичките данни.

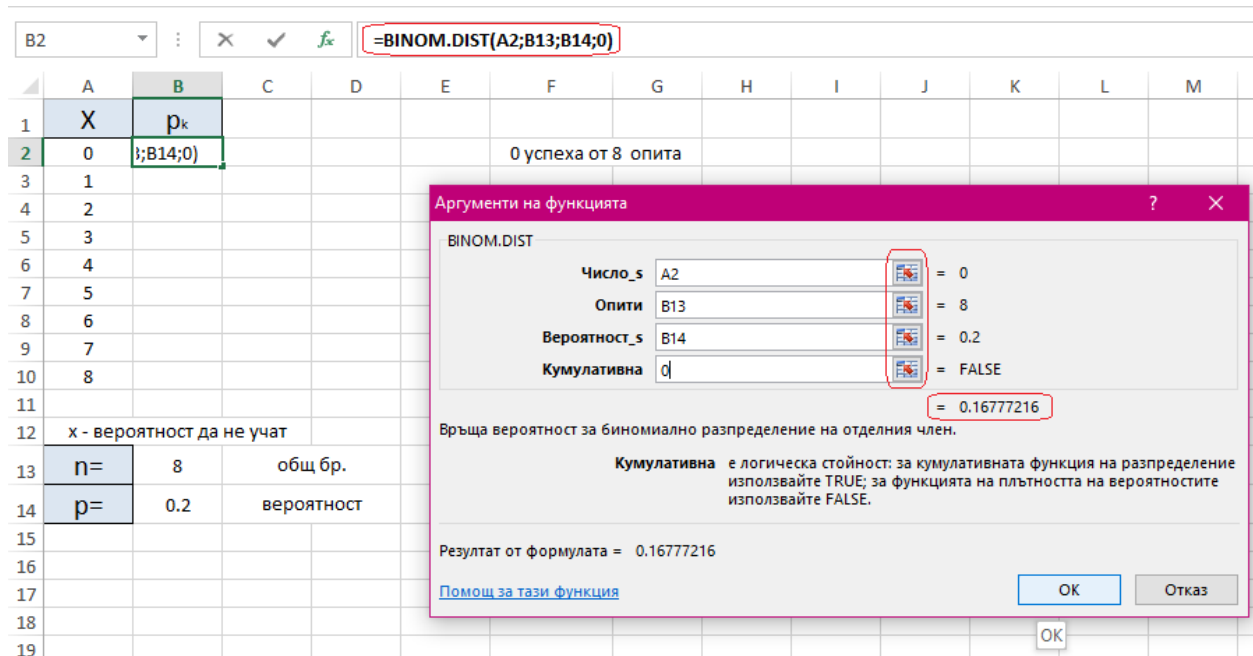
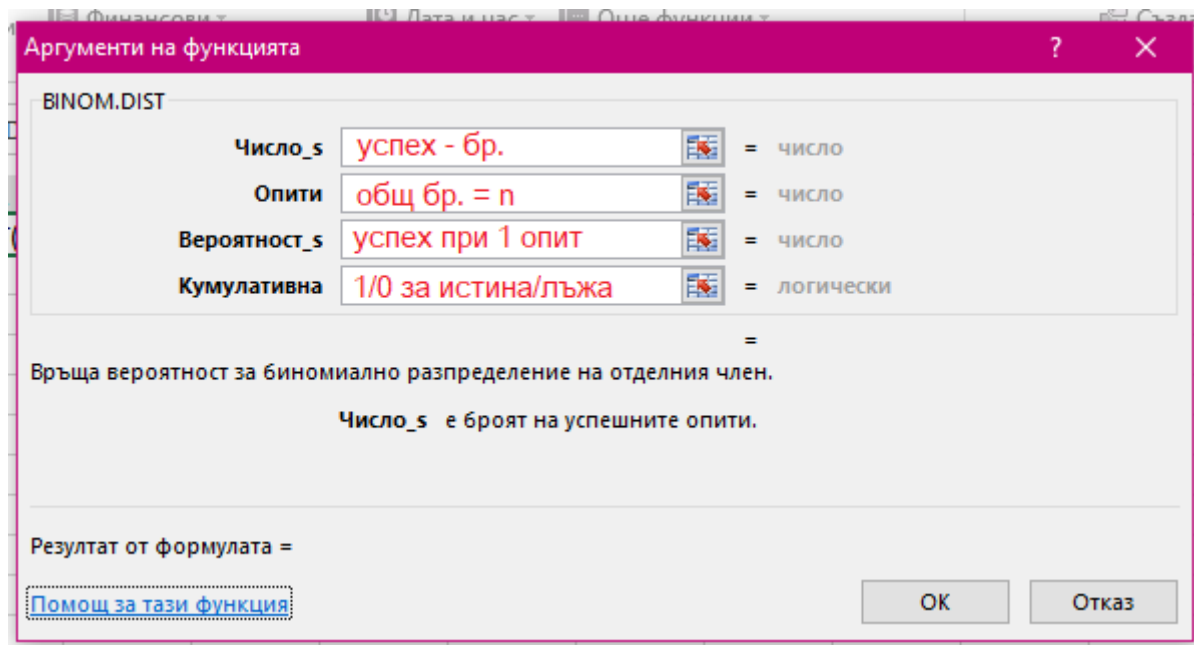
Данни	Описание	
6	Брой на успешните опити	
10	Брой на независимите опити	
0,5	Вероятност за успех при всеки опит	
Формула	Описание	Резултат
=BINOM.DIST(A2;A3;A4;FALSE)	Вероятност точно 6 от 10 опита да са успешни.	0,2050781

Т.е. за последното поле Cumulative:

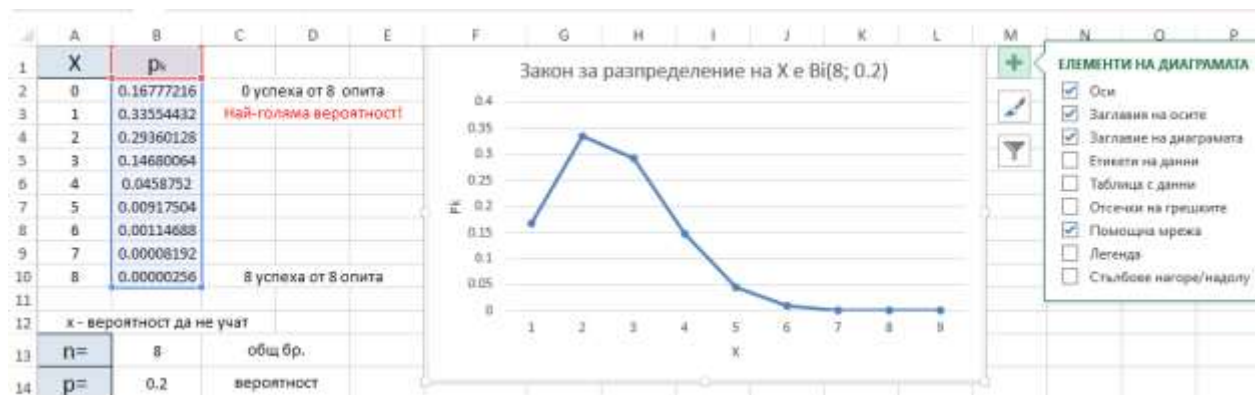
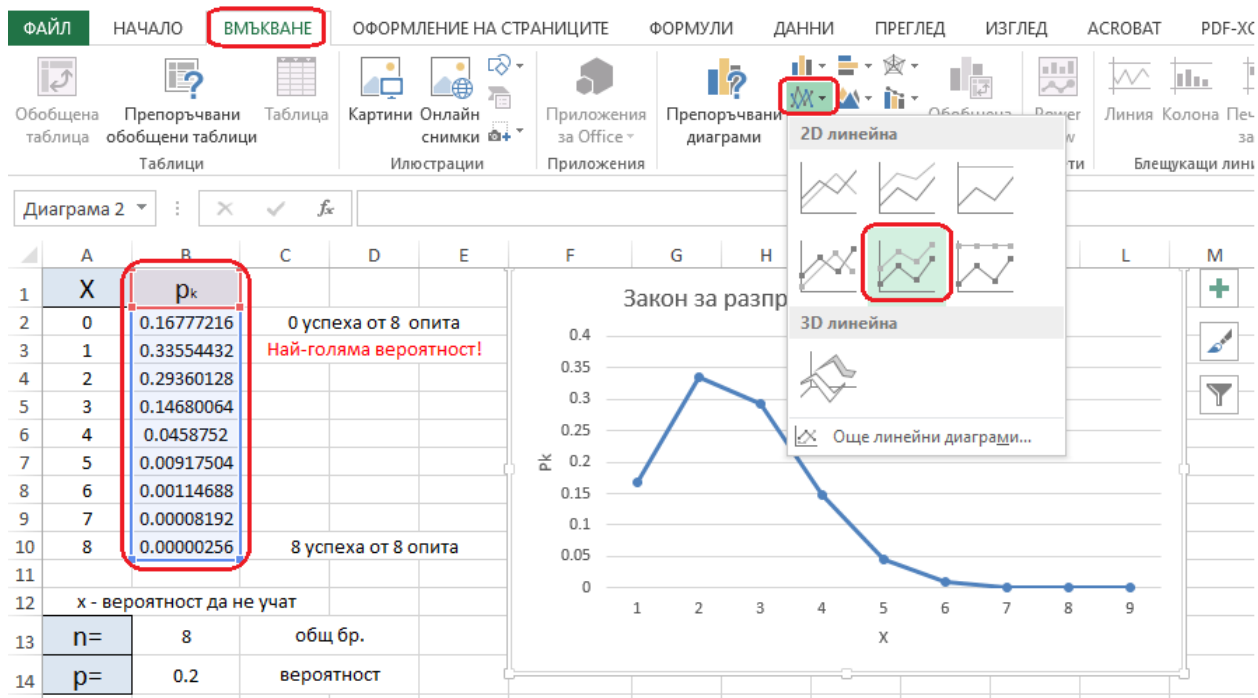
*при 0 имаме $p_k = C_n^k p^k q^{n-k}$

* при 1 имаме $\sum_{i=0}^k p_i = \sum_{i=0}^k C_n^i p^i q^{n-i}$

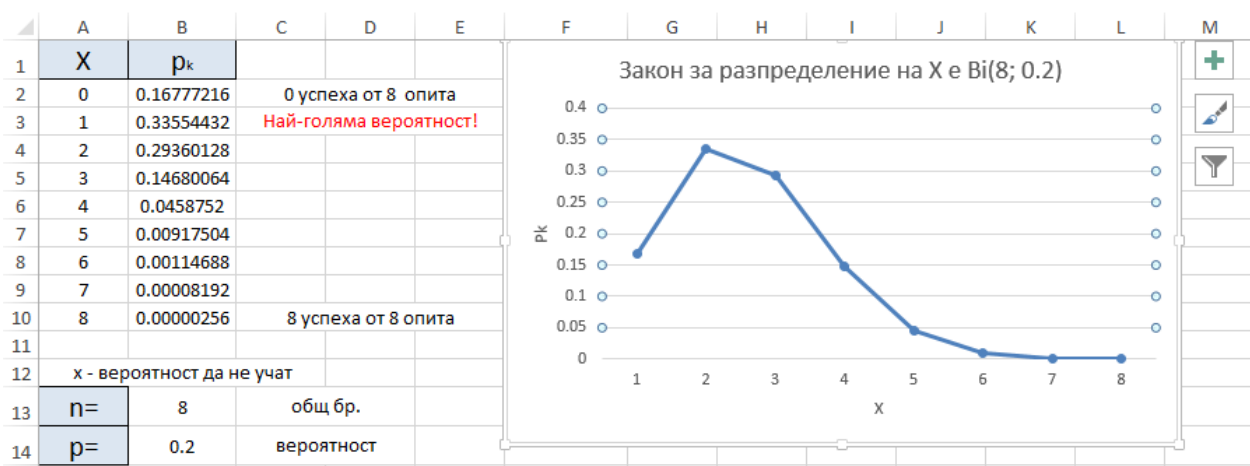
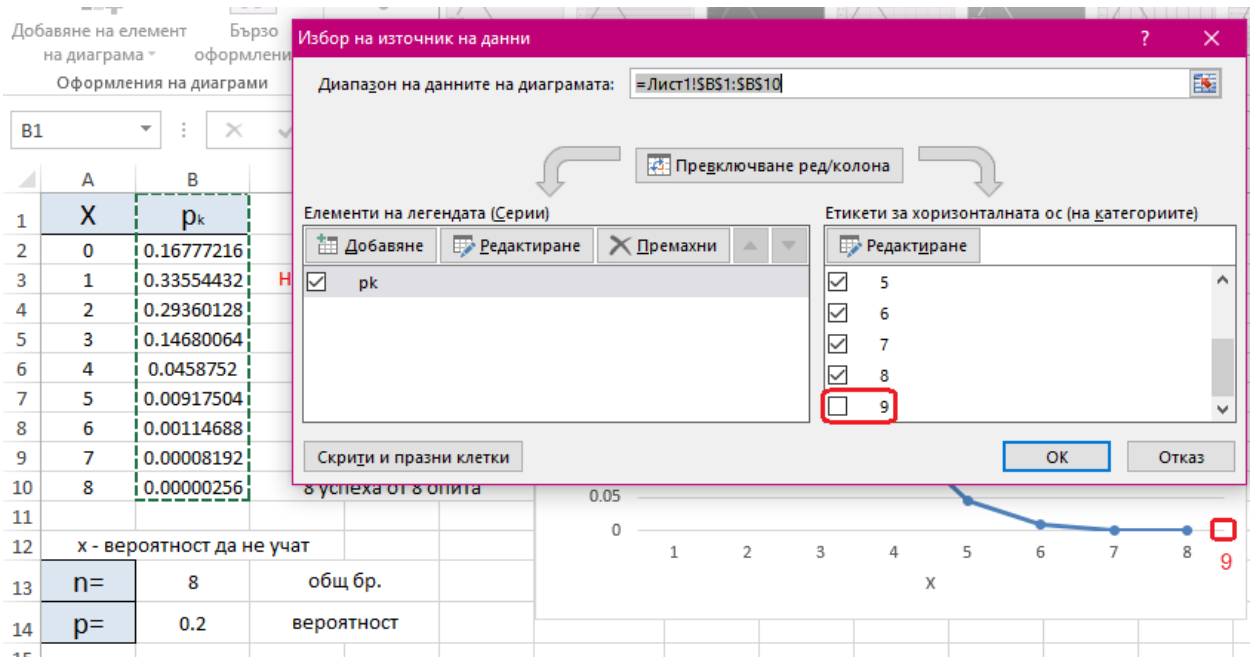
На нас ще ни свърши работа 0.



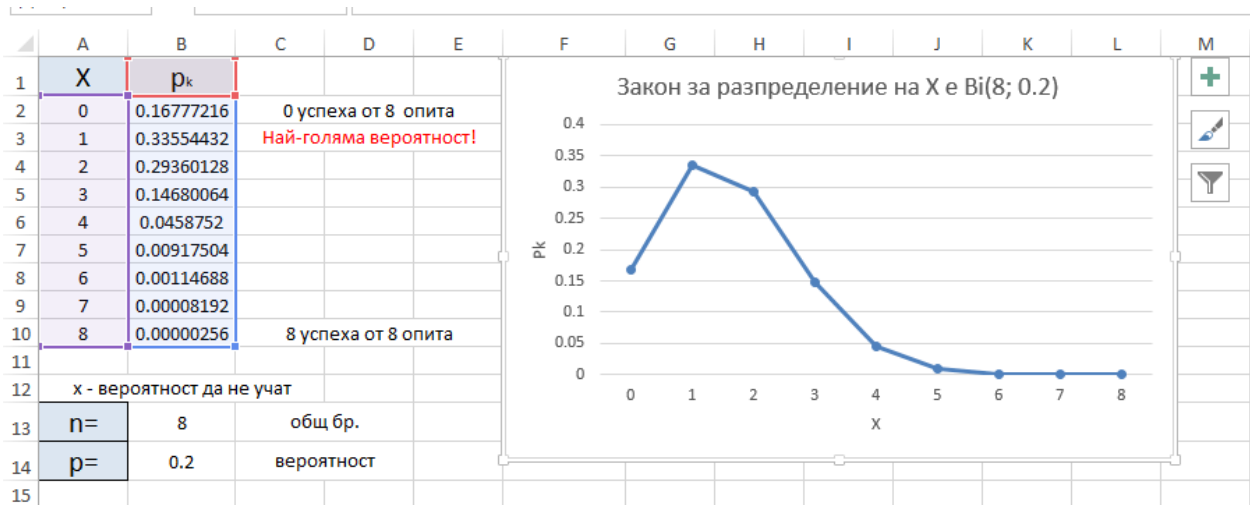
Копираме формулата и само променяме в нея адресът на клетка A -> от A3 до A10.
 Не ни е нужен диалогов прозорец всеки път, а просто адресиране в самата формула.



Понеже автоматично вместо 0-8 е направено 1-9 разглеждаме настройките и първоначално решаваме от контекстното меню с д. б. да премахнем 9-та точка:

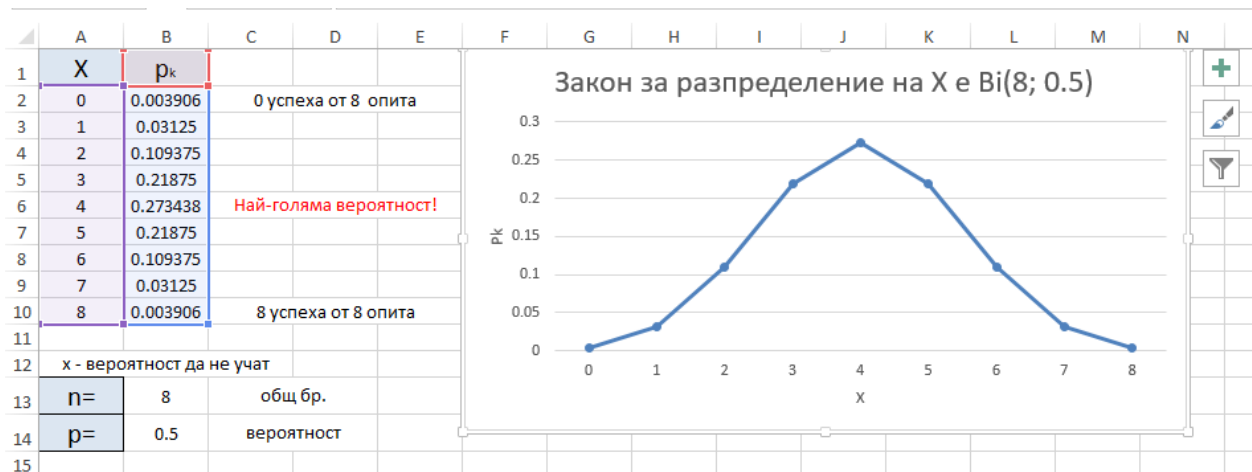


От същите настройки се прави 0-8.

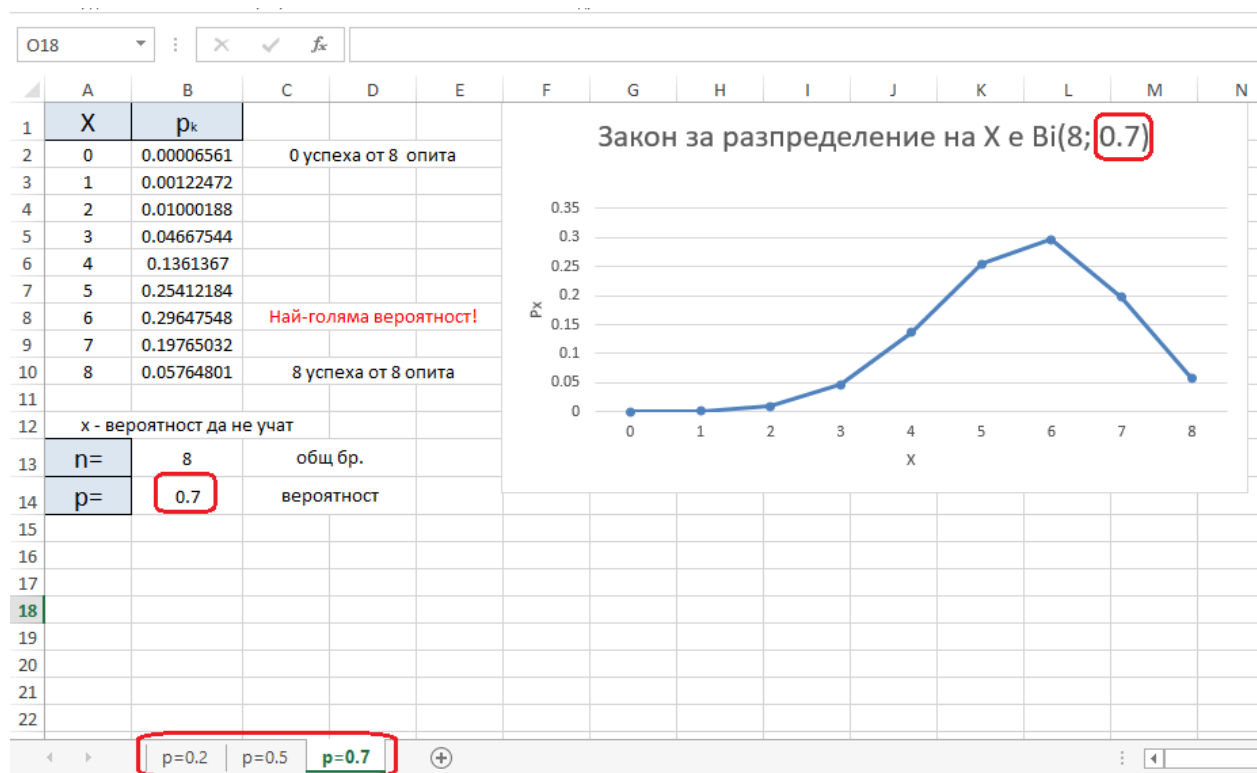


Правим нов работен лист за следващата част от решението.

За $p=0.5$ променяме стойността и автоматично преизчислява данните:



И следващ работен лист за $p=0.7$.



Редактираме за 3-ма ученика:

Excel interface showing the BINOM.DIST function dialog box.

Formula bar: `=BINOM.DIST(3;B13;B14;1)`

Spreadsheet data:

	A	B	C	D	E
1	X	p_k			
2	0	<code>=BINOM.DIST(3;B13;B14;1)</code>	0 успеха от 8 опита		
3	1		Най-голяма вероятност!		
4	2				
5	3				
6	4				
7	5				
8	6				
9	7				
10	8		8 успеха от 8 опита		
11					
12	x - вероятност да не учат				
13	n=	8	общ бр.		
14	p=	0.2	вероятност		

BINOM.DIST dialog box arguments:

- Число_s: 3 = 3
- Опити: B13 = 8
- Вероятност_s: B14 = 0.2
- Кумулативна: 1 = TRUE
- Result: 0.9437184

Buttons: OK, Отказ

A B C =>

A A A - 1

A A B - 2

A A C - 3

A B A - 4

A B B - 5

A B C - 6

A C A - 7

A C B - 8

A C C - 9

B A A - 10

B A B - 11

B A C - 12

B B A - 13

B B B - 14

B B C - 15

B C A - 16

B C B - 17

B C C - 18

C A A - 19

C A B - 20

C A C - 21

C B A - 22

C B B - 23

C B C - 24

C C A - 25

C C B - 26

C C C - 27 = 3^3